Pesquisa Operacional 1

Aula 6 – Método Gráfico para solução de Modelos Matemáticos

Conteúdos

- Modelagem Matemática;
- Resolução dos Modelos;
  - **Solução Gráfica**
  - Método Simplex
- Análise Dual x Primal;
  - Modelo Dual
  - Método Dual-Simplex
- Analise de Sensibilidade;

P1

P2

Introdução

- Uma solução que satisfaça todas as restrições ao mesmo tempo, chama-se **solução factível (ou viável)**;
- Chama-se de **região factível**, a região que contém todas as soluções factíveis;
- Se não há solução que atenda todas as restrições ao mesmo tempo, o problema é **infactível**;
- A solução que fornece o melhor valor possível à F.O. é chamada de **solução ótima**;

Método Gráfico

- Encontrar a **solução ótima** dos modelos matemáticos;
- Visualizar a **região factível** do problema;
- Encontrar o **vetor gradiente**;
- Apenas para modelos de **2 variáveis**;

Método Gráfico

- O Vetor Gradiente, nos casos aqui trabalhados, é um vetor de duas componentes:
  - (derivada parcial de Z em relação a x_1; derivada parcial de Z em relação a x_2);
- O Vetor Gradiente indica a direção de crescimento da função;
  - Seguir a direção nos problemas de maximização;
  - Seguir a direção oposta nos problemas de minimização;

$$\nabla Z(x_1, x_2) = \left(\frac{\partial Z(x_1, x_2)}{\partial x_1} ; \frac{\partial Z(x_1, x_2)}{\partial x_2} \right)$$

Método Gráfico

1. Traçar a reta que representa cada restrição
   - Trocar sinais de ≥ e ≤ por =, se necessário;
2. Encontrar a área que cada restrição define
   - Definir a região factível;
3. Encontrar o vetor gradiente da F.O.
4. Definir o sentido de melhoria da F.O.
   - Max: Mesmo sentido do gradiente;
   - Min: Sentido oposto ao gradiente;
5. Encontrar a solução ótima do problema
   - Utilizando retas perpendiculares ao vetor gradiente (curvas de nível);

Notações

- Gradiente da F.O.:

$\overrightarrow{\nabla Z}(x_1, x_2) = \left(\frac{\partial Z(x_1,x_2)}{\partial x_1} ; \frac{\partial Z(x_1,x_2)}{\partial x_2}\right)$ = (Coeficiente de x_1 ; Coeficiente de x_2)

- x' - solução factível qualquer, $(x_1 ; x_2)$;

- x^*- solução ótima, $(x_1^*; x_2^*)$;

- Z(x^*) = Z^* - Valor ótimo da F.O.;

Exemplo 1

- Max $Z = x_1 + 2x_2$;

  $x_1 + x_2 \leq 4$;

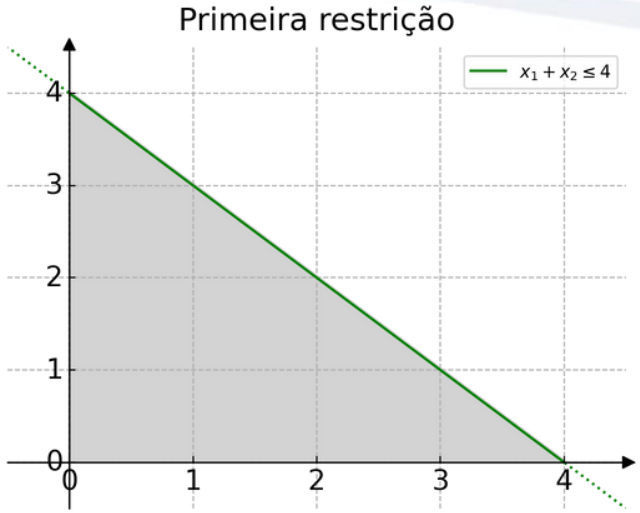
  $x_1 \leq 2$;

  $x_2 \leq 3$;

  $x_1, x_2 \geq 0$;

Exemplo 1

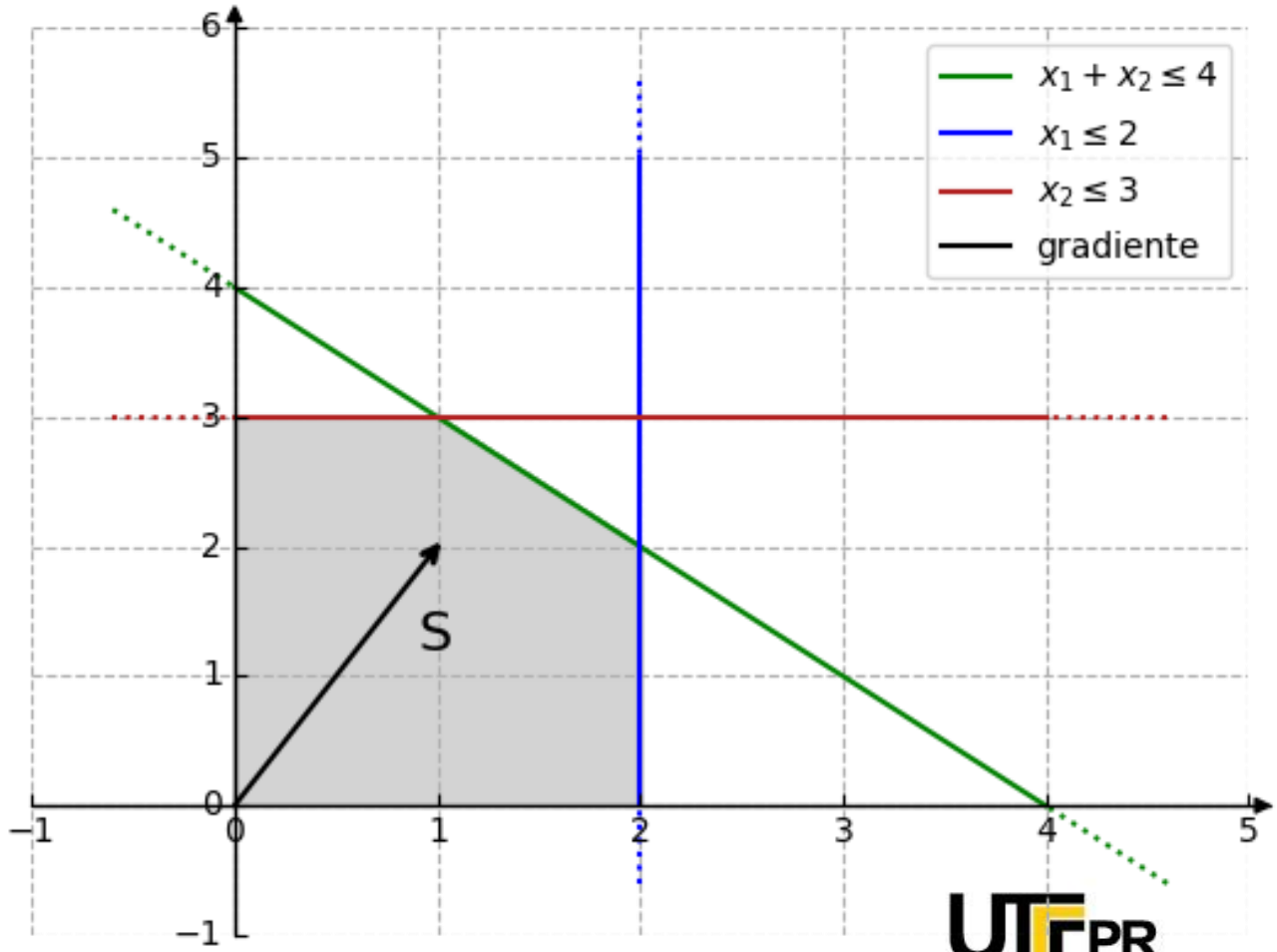

Restrição de Não negatividade
$x_1 \geq 0$
$x_2 \geq 0$


Primeira restrição
$x_1 + x_2 \leq 4$

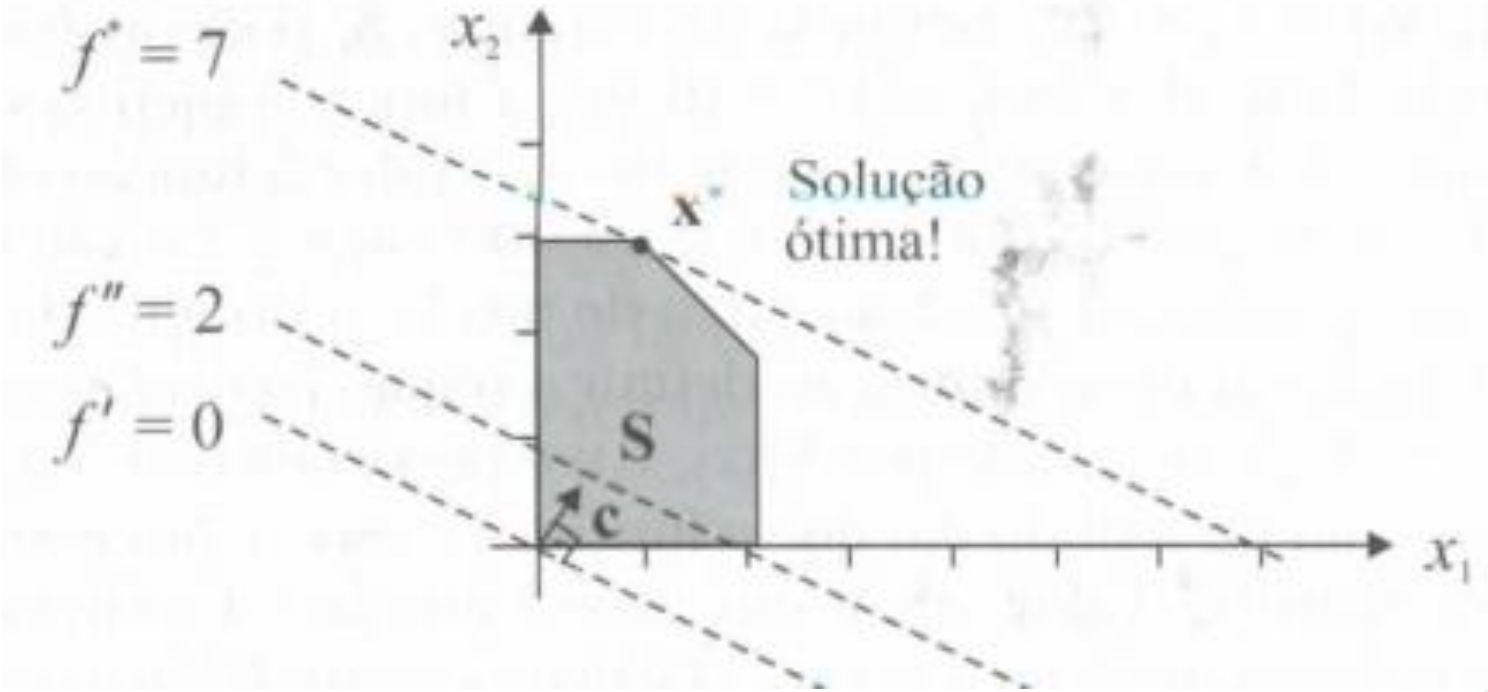

Segunda restrição
$x_1 \leq 2$


Terceira restrição
$x_2 \leq 3$

Exemplo 1



Exemplo 1



- Se o problema fosse de minimização, a direção de melhoria da F.O. seria oposta;

Exemplo 2

Dado o modelo abaixo, pede-se:

$$Max\ Z = x_1 + 3x_2$$

s.a.

$$2x_1 + 3x_2 \geq 0$$
$$-x_1 + 2x_2 \leq 8$$
$$3x_1 + 3x_2 \leq 18$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Encontre a região factível do problema;

- Encontre o vetor gradiente da Função Objetivo;

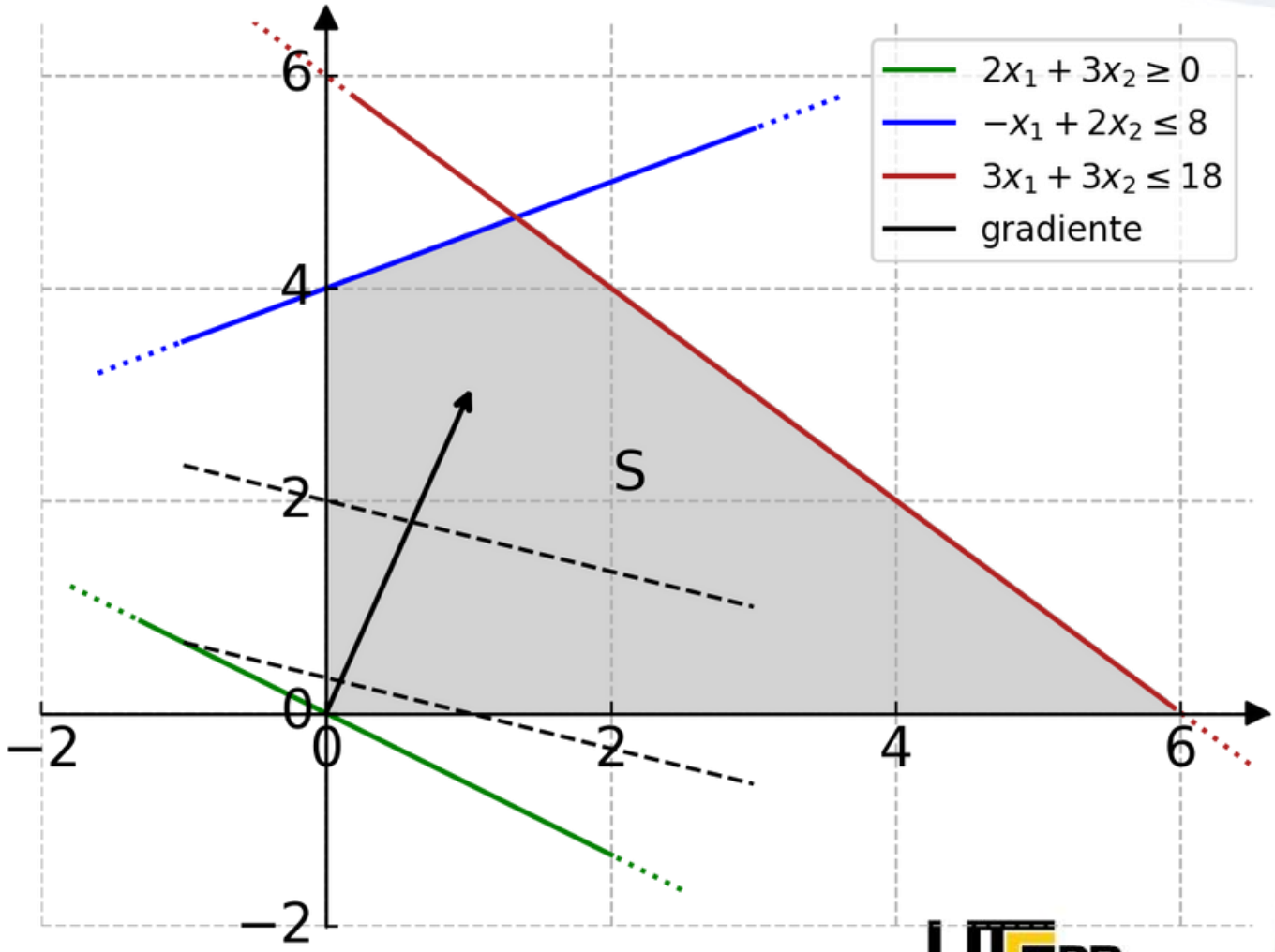
-Encontre as coordenadas do ponto ótimo do problema e o valor ótimo da Função Objetivo;

-Encontre qual das restrições é redundante;

-Mude o sinal de uma das restrições de forma que o problema se torne infactível (região factível nula);

-Qual seria o ponto e o valor ótimo se este fosse um problema de minimização?

Exemplo 2

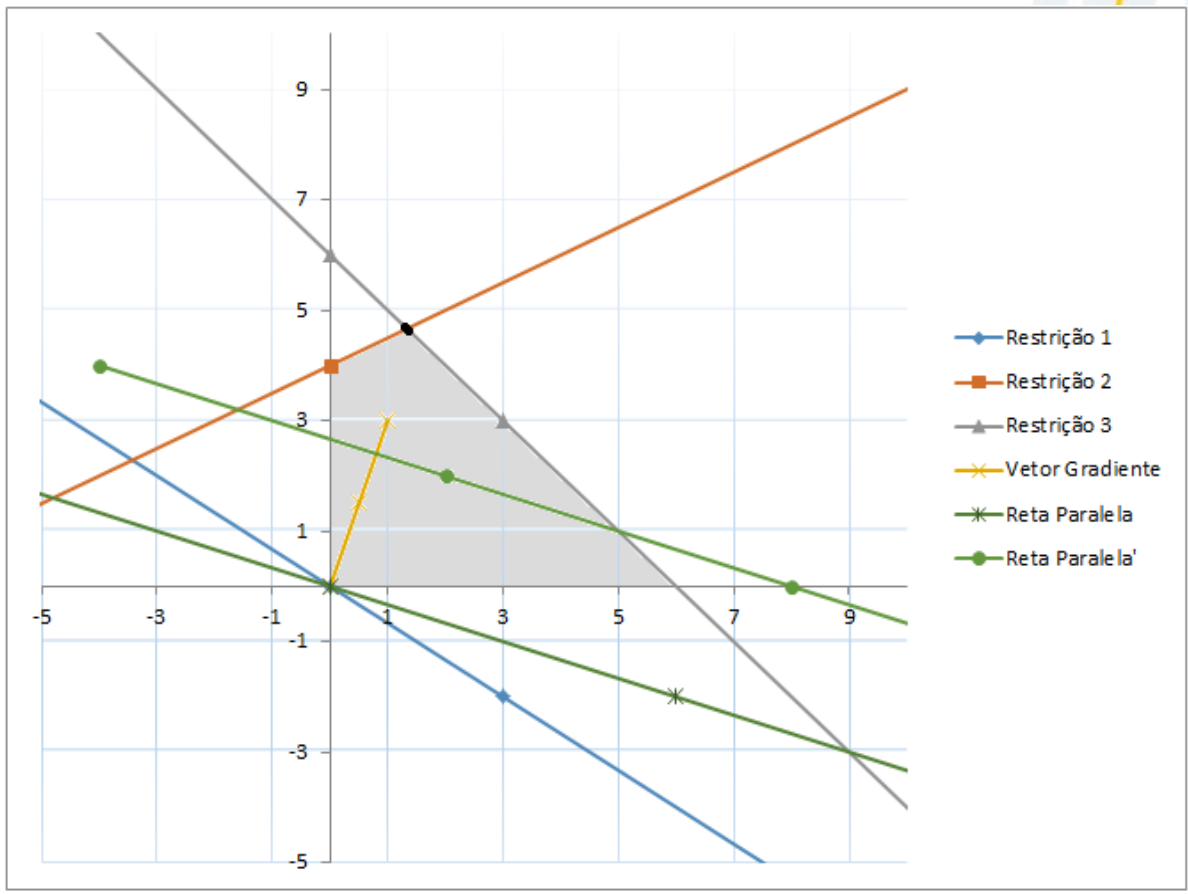

$2x_1 + 3x_2 \geq 0$
$-x_1 + 2x_2 \leq 8$
$3x_1 + 3x_2 \leq 18$
gradiente
S
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6

Exemplo 2

- Ponto ótimo: x* = (1,33 ; 4,67);
- Z* = Z(1,33 ; 4,67) = 15,33;

- A restrição 1 é redundante;
- Se a restrição 1 fosse de $\leq$, o problema seria infactível;
- Se o problema fosse de minimizar:

  x* = (0 ; 0), e Z* = 0;



Exercício 1

- Dado o modelo matemático abaixo, encontre a solução ótima pelo método gráfico:

$$\text{Min } z = 4x1 + 2x2;$$

$$2x1 + 3x2 \leq 18;$$

$$3x1 + 2x2 \geq 9;$$

$$x1 \leq 7;$$

$$x1, x2 \geq 0;$$

Exercício 2

- Dado o modelo matemático abaixo, encontre a solução ótima pelo método gráfico:

$$\text{Max } z = 4x1 + 8x2;$$

$$3x1 + 2x2 \leq 18;$$

$$x1 + x2 \geq 5;$$

$$x1 \leq 4;$$

$$x1, x2 \geq 0;$$

Exercício 3

A indústria Alumilâminas S/A vem conquistando espaço no mercado de laminados brasileiro, tendo contratos fechados para o fornecimento de três tipos de lâminas de alumínio que fabrica: espessuras fina, média ou grossa. A produção da companhia é realizada em duas fábricas, localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo os contratos, a empresa precisa entregar 16 toneladas de lâminas finas, 6 toneladas de lâminas médias e 28 toneladas de lâminas grossas. Devido à qualidade dos produtos da Alumilâminas S/A, há uma demanda extra para cada tipo de lâmina. A fábrica de São Paulo tem um custo de produção diária de R$ 100.000,00 e uma capacidade produtiva de 8 toneladas de lâminas finas, 1 tonelada de lâminas médias e 2 tonelada de lâminas grossas por dia. O custo diário de produção da fábrica do Rio de Janeiro é de R$ 200.000,00, para uma produção de 2 tonelada de lâminas finas, 1 tonelada de lâminas médias e 7 tonelada de lâminas grossas. Supondo que as fábricas não precisam funcionar apenas por dias inteiros, quantos dias cada fábrica deverá operar para atender aos pedidos ao menor custo possível?

- Modele este problema e resolva pelo Método Gráfico.